

Examen-Final.R

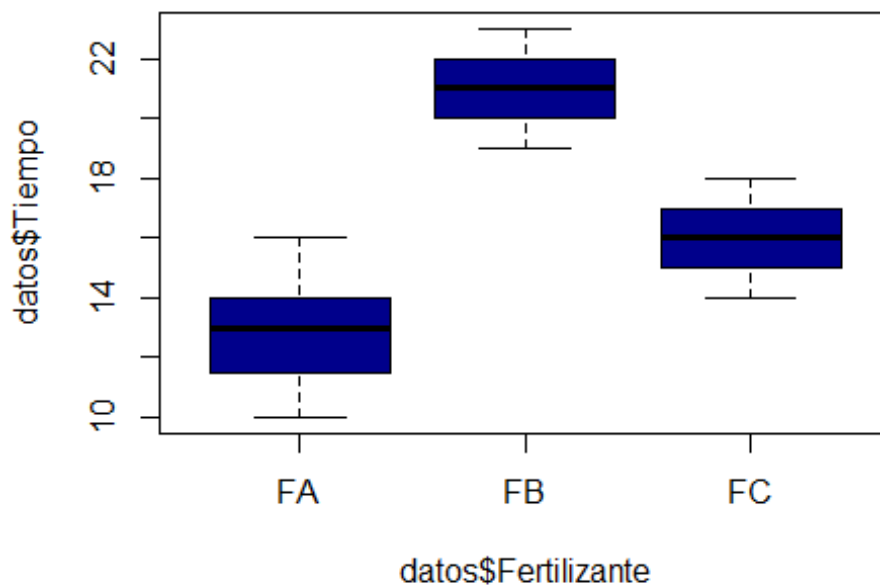
José Luis Gojon Villarreal

2024-12-04

```
#Datos por grupo
fertilizante_A <- c(12, 15, 14, 10, 13, 11, 16, 12, 14, 13, 12, 15, 14,
10, 11)
fertilizante_B <- c(20, 22, 19, 21, 23, 22, 20, 19, 21, 20, 22, 23, 19,
21, 22)
fertilizante_C <- c(16, 17, 18, 15, 14, 16, 17, 18, 15, 14, 16, 17, 18,
15, 14)
Planta <- seq_along(1:45)
#Crear el data frame
datos <- data.frame(
  Planta = Planta,
  Tiempo = c(fertilizante_A, fertilizante_B, fertilizante_C),
  Fertilizante = factor(rep(c("FA", "FB", "FC"), each = 15)))
head(datos)

##   Planta Tiempo Fertilizante
## 1      1     12           FA
## 2      2     15           FA
## 3      3     14           FA
## 4      4     10           FA
## 5      5     13           FA
## 6      6     11           FA

#Convertir a factor
datos$Fertilizante <- as.factor(datos$Fertilizante)
#Boxplot
boxplot(datos$Tiempo ~ datos$Fertilizante, col = "darkblue")
```



#Determinación de medias

```
tapply(datos$Tiempo, datos$Fertilizante, mean)
```

```
##      FA      FB      FC
## 12.80000 20.93333 16.00000
```

#Determinación de varianzas

```
tapply(datos$Tiempo, datos$Fertilizante, var)
```

```
##      FA      FB      FC
## 3.457143 1.923810 2.142857
```

#Prueba de normalidad

```
shapiro.test(datos$Tiempo)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  datos$Tiempo
## W = 0.9588, p-value = 0.1099
```

#Prueba de homogeneidad de varianzas

```
bartlett.test(datos$Tiempo ~ datos$Fertilizante)
```

```
##
##  Bartlett test of homogeneity of variances
##
```

```
## data: datos$Tiempo by datos$Fertilizante
## Bartlett's K-squared = 1.3772, df = 2, p-value = 0.5023

#No se cumple la homogeneidad de varianzas por 0.0023
#Se aplica analisis de varianzas ANOVA
par.aov <- aov(datos$Tiempo ~ datos$Fertilizante)
summary(par.aov)

##              Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
## datos$Fertilizante  2  503.6   251.82    100.4 <2e-16 ***
## Residuals          42  105.3     2.51
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

#Prueba de Tukey
TukeyHSD(par.aov)

## Tukey multiple comparisons of means
## 95% family-wise confidence level
##
## Fit: aov(formula = datos$Tiempo ~ datos$Fertilizante)
##
## $`datos$Fertilizante`
##      diff      lwr      upr    p adj
## FB-FA  8.133333  6.728440  9.538227 0.0e+00
## FC-FA  3.200000  1.795106  4.604894 5.5e-06
## FC-FB -4.933333 -6.338227 -3.528440 0.0e+00

plot(TukeyHSD(par.aov))
```

95% family-wise confidence level

